

Desglose de Requerimientos: ¿Qué quiere el cliente?

El proyecto Costo Stock SpA busca pasar de su plataforma web a una App Móvil Nativa Android centrada en la venta de excedentes (overstock) y el cálculo de impacto ambiental (CO₂).

A. Perfiles de Usuario y sus Funciones

1. Comprador (Cliente Final):

- Visualizar ofertas geolocalizadas en formato **Lista y Mapa**.
- Ver detalle de productos: precio oferta vs. original, stock restante y **contador regresivo en tiempo real**.
- Hacer hasta **2 preguntas por producto**.
- Comprar mediante simulación de pasarela de pago y recibir un **Voucher Digital de retiro**.
- Consultar el ahorro de **huella de carbono (CO₂)** en sus compras.

2. Proveedor / Vendedor:

- Cargar productos en liquidación (stock, precio, ventana temporal).
- Consultar métricas de ventas e impacto ambiental generado.

3. Administrador:

- Aprobar el alta de nuevos proveedores y validar las publicaciones antes de que sean visibles.

B. Requerimientos Técnicos y de Negocio

- **Ubicación & Notificaciones:** GPS para ofertas cercanas y notificaciones Push/Locales para vencimientos de contadores.
- **Persistencia e Integración:** Base de datos local en **Room** (para historial/offline) y **Retrofit** para consumir la API en **Spring Boot**.
- **Simulaciones integradas:** Pasarela de pagos simulada y módulo de cálculo de CO₂.
- **Cumplimiento legal:** Anonimización de datos y permisos de ubicación simulados (Leyes N.º 21.719 y 19.628).

Preguntas para el cliente:

Módulo de Ofertas y Georeferenciación:

1. ¿Qué sucede cuando el contador regresivo de una oferta llega a cero? ¿El producto se oculta automáticamente de la UI o pasa a un estado de "Expirado"?
2. ¿Existe un radio máximo de búsqueda predeterminado para el mapa (ej. 5 km alrededor de la ubicación actual) o el usuario puede ajustar ese filtro manualmente?
3. Sobre la restricción de "máximo 2 preguntas por producto": ¿Esta restricción es por usuario o total por producto? ¿El vendedor responde dentro de la misma app?

Módulo de Transacción y Voucher

4. ¿Qué datos mínimos debe contener el Voucher Digital de retiro? (ej. Código QR, ID de transacción, dirección del local, datos del comprador, tiempo límite para retirar).
5. ¿El cálculo de CO₂ se realiza mediante una fórmula estática por categoría de producto (ej. 1 kg de alimento = \$X\$ kg de CO₂ evitado) o el backend enviará este valor precalculado en el JSON del catálogo?

Flujo de Perfiles

6. Para el MVP académico: ¿Debe existir un flujo de login/authenticación para cambiar entre perfiles (Comprador vs. Proveedor vs. Admin), o se puede incluir un selector rápido de perfil/demo para las pruebas?

Preguntas para la profe:

Pasarela de Pago y Simulación

1. Pasarela de pagos: En el documento se indica "simulación de pasarela de pagos". ¿Debemos simular la transacción mediante una pantalla/diálogo local con un delay y respuesta ficticia (éxito/rechazo), o solicita que integremos un SDK/API de pruebas real (como Stripe Test o Webpay Transbank en Sandbox)?

Implementar api gratuita y que quede el comprobante, para cerrar el ciclo completo.

2. Notificaciones: ¿Se evaluará el uso de Firebase Cloud Messaging (FCM) para notificaciones Push reales, o es suficiente con Notificaciones Locales (WorkManager / NotificationManager) programadas cuando expira el tiempo?

Push reales de las ofertas

Mapa y Geolocalización

3. Mapas en Jetpack Compose: ¿Es obligatorio consumir la API oficial de Google Maps SDK, u opcionalmente se pueden usar librerías como OpenStreetMap (OSMDroid) o una simulación visual con pines sobre una imagen/coordenadas de prueba?

ocupar API oficial de Google

4. Permisos de ubicación: Como la pauta menciona "simular permisos de ubicación sin capturar información real", ¿se prefiere hardcodear una ubicación fija (ej. Viña del Mar) o implementar el selector de permisos nativo de Android con coordenadas de prueba?

Alcance de los Perfiles (CRUD)

5. Vendedor y Administrador: ¿Es necesario construir las pantallas completas para el Vendedor (publicar oferta) y el Admin (aprobar publicación), o la evaluación se centrará principalmente en el flujo del Comprador usando los datasets de prueba entregados?

6. Entregable Backend: En la integración con Spring Boot vía Retrofit, ¿el servidor backend lo proporcionará la asignatura/docente o debemos construir los endpoints REST en Spring Boot nosotros mismos?

Ideas para implementar a la aplicación:

(considerar las leyes)

1. Pantallas Comunes / Acceso

P1: Pantalla de Bienvenida y Login / Selección de Perfil

- Barra superior: Logo de *Costo Stock* con distintivo verde de economía circular.
- Cuerpo:
 - Selector rápido de Perfil para Demo: [Comprador], [Proveedor], [Admin].
 - Formulario de ingreso: Campo Email, Campo Contraseña, Botón *Iniciar Sesión*.
 - Botón secundario: *Registrarse como Comprador* o *Postular como Proveedor*.

2. Módulo Comprador (Perfil Principal)

Navegación Inferior (Bottom Bar): [Inicio/Ofertas] | [Mapa] | [Mis Vouchers] | [Perfil]

P2: Pantalla Principal de Ofertas (Lista / Feed)

- Barra Superior: Buscador por palabra clave + Botón de Filtros (Categoría, Precio, Distancia).
- Toggle de Vista: Switch flotante para cambiar entre Vista Lista y Vista Mapa.
- Lista de Tarjetas (Cards de Oferta):
 - Imagen del producto.
 - Tag de descuento (ej. -60%).
 - Título y Comercio / Proveedor.
 - Precio Oferta vs. Precio Original tachado.
 - Contador Regresivo en Vivo: Componente CountdownTimer con tiempo restante (ej. 02h : 15m : 40s).
 - Barra de Stock disponible (ej. Quedan 3 unidades).
 - Badge verde: Estimación de CO₂ evitado (ej. 1.2 kg CO₂ evitado).

P3: Vista de Mapa Interactivo (Google Maps SDK)

- Mapa a pantalla completa: Centrado en la ubicación actual mediante GPS o punto de prueba.
- Pines/Marcadores Personalizados: Pines interactivos con el ícono de la oferta o comercio.
- Tarjeta Flotante Inferior (Bottom Sheet): Al tocar un pin en el mapa, despliega la vista previa de la oferta con botón *Ver Detalle*.

P4: Detalle del Producto y Módulo de Consultas

- Carrusel de Imágenes / Imagen Principal.
- Información detallada: Descripción del producto, fecha de vencimiento/término de temporada, dirección y horario de retiro.

- Sección de Preguntas al Vendedor (Restricción de Negocio):
 - Indicador: *"Has realizado X/2 preguntas permitidas para este producto"*.
 - Lista de preguntas realizadas y sus respuestas públicas.
 - Campo de texto + Botón *Enviar Pregunta* (deshabilitado si alcanza las 2 preguntas).
- Pie Fijo (Bottom Bar de Acción): Muestra el impacto ambiental (CO₂) y el botón destacado [Comprar Ahora].

P5: Pantalla de Pasarela de Pago (Integración API Stripe Test / Transbank Webpay)

- Resumen del Pedido: Producto, cantidad, precio total y cálculo total de CO₂ evitado.
- Formulario de Pago:
 - Selector de método (Tarjeta Crédito/Débito simulada).
 - Inputs de tarjeta (Número, Expira, CVC) para test de la API.
- Botón de Acción: [Pagar y Confirmar] (Llama a la API de pago gratuita).

P6: Confirmación de Compra y Generación de Voucher Digital

- Mensaje de Éxito: *"¡Compra realizada con éxito!"*
- Voucher Digital de Retiro:
 - Código QR / Código de Barras generado con el ID de la transacción.
 - Nombre del comercio y dirección exacta de retiro.
 - Tiempo límite de retiro.
 - Desglose de CO₂: Badge destacado *"Con esta compra evitaste 2.4 kg de CO₂ emitido a la atmósfera"*.
- Botones: [Guardar Voucher Localmente (Room)] / [Ir a Mis Vouchers].

P7: Mis Vouchers / Historial e Impacto Ambiental

- Pestañas: [Vouchers Activos] | [Historial de Compras]
- Contador Total del Usuario: Banner superior acumulativo: *"Has evitado X kg de CO₂ en total"*.
- Lista de Tarjetas de Vouchers: Estado (Pendiente de Retiro / Retirado / Expirado).

3. Módulo Proveedor / Vendedor (Perfil Secundario)

P8: Dashboard del Vendedor

- Métricas Clave: Total ventas del mes, productos activos, total de CO₂ reducido por sus publicaciones.
- Lista de Ofertas Publicadas: Estado (Aprobada / Pendiente de Validación por Admin / Expirada).
- Botón Flotante (FAB): [+ Cargar Nueva Oferta].

P9: Formulario de Carga de Producto Overstock

- Campos:
 - Título del Producto, Categoría, Descripción.
 - Precio Original (\$) vs. Precio de Liquidación (\$).
 - Stock de unidades disponibles.
 - Ventana Temporal: Fecha y hora límite de la oferta (define el contador regresivo).

- Factor de Impacto: Selección de tipo de producto para estimación automática de CO₂.
 - Ubicación geográfica / Punto de retiro.
- Botón: [Publicar para Aprobación].

4. Módulo Administrador (Perfil Secundario)

P10: Panel de Aprobación y Moderación

- Pestañas: [Aprobar Proveedores] | [Validar Publicaciones]
- Lista de Solicitudes: Tarjetas con el detalle de la oferta/proveedor y botones de acción rápida:
 - [Aprobar] -> La oferta pasa a estar disponible en la API para los compradores.
 - [Rechazar] -> Se envía notificación/motivo al proveedor.

5. Servicios en Segundo Plano y Notificaciones (FCM & WorkManager)

- Notificaciones Push Reales (Firebase Cloud Messaging):
 - Alerta de Oferta Cercana: "¡Nueva oferta de overstock a menos de 1 km de tu ubicación!"
- Notificaciones Locales (WorkManager / NotificationManager):
 - Alerta de Expiración: "¡Atención! A tu oferta guardada le quedan solo 15 minutos".
 - Alerta de Retiro: "Recuerda retirar tu voucher hoy antes del cierre del local".

Paleta de colores que se podrían ocupar:

Rol de ColorCódigo / UsoPrimary (Principal): #2A6B4E

Verde Bosque Eco: Usado en barras de navegación superiores, botones primarios y encabezados principales.

Primary Container#D2E8D3:

Verde Menta Pastel: Fondos de tarjetas de CO₂ evitado, badges de impacto ambiental y contenedores destacados suaves.

Secondary (Acento Eco) #4E8A73:

Verde Salvia: Iconografía secundaria, estados seleccionados y bordes de tarjetas.

Tertiary (Alerta / Enfoque) #FF6B4A

Naranja Coral / Terracota: Reservado exclusivamente para contadores regresivos de tiempo, badges de oferta limitada (ej. -50%) y botón de comprar.

Background (Fondo General) #F8FBF8:

Blanco Ecológico Suave: Fondo principal de la app (evita el blanco puro para reducir fatiga visual y dar una sensación orgánica).

Surface (Tarjetas / Superficies) #FFFFFF:

Blanco Puro: Fondo de las Cards de productos, modales y Bottom Sheets para dar contraste impecable.

On-Surface (Texto Principal) #191C19:

Gris Oscuro Verdoso: Texto de títulos y precios. Evita el negro puro.

On-Surface Variant (Texto Secundario) #414942

Gris Medio: Texto secundario, descripciones de productos, preguntas/respuestas.

Error / Vencimiento #BA1A1A:

Rojo Suave: Descuentos expirados o alertas de bajo stock.

Lo que dijo el cliente en la reunion y necesita que se desarrolle:

Buscan priorizar que sea un canal de ventas rapidas y facil de usar, que igual no sea de gran peso la aplicacion y abordando las necesidades basicas.

Quieren vender todo tipo de productos, pero principalmente los abarrotes (tienen que ser frios) de momento, bebidas alcoholicas, regularizar los metodos de entrega, cumplir con requisitos previos

Cada persona que quiera vender productos debe pasar por una validacion en el SII

Para el panel de administracion debe pasar por una aprobacion cada producto que quiera ser publicado, puede ser automatizado o una persona real acepta cada producto, el cliente busca principalmente que sea automatizado este proceso.

El tema de las ofertas, tienen contadores y el tiempo los ve el proveedor, al acabarse la oferta el producto se mantiene en el carrito pero vuelve a su valor original

Uno de los requisitos del vendedor es vender productos con buena fecha de vencimiento, si se llegara a vencer se elimina del catalogo

Tiene un radio de 30 kilometros de busqueda los productos, la idea es que sea de facil acceso para el usuario y pueda ir a buscar lo mas cercano que tenga lo ideal seria 10 o 15 kilometros, con el gps es mas facil la geolocalización en el celular

Por ahora no se realizaran deliverys ya que las cadenas principales no realizan pruebas (pedidos ya, rappi), primero buscan el metodo de venta presencial asignado por el vendedor o proveedor en las comunas principales de la 5ta region, y cuando se lance nacionalmente la aplicaicon buscan implementar las reparticiones.

Tiene solo 2 preguntas el cliente, pero sin limite de texto, a la tercera pregunta se bloquea el mensaje.

No pide autenticación al usuario para navegar por el catalogo, puede hacerlo libremente

Resumen

Marketplace multisectorial, proveedores pueden publicar sus productos excedentes para evitar perdidas a montos accesibles (region 5ta), si expira el producto, devolver a precio normal.

Se puede vender todo tipo de productos.

Para el cliente solicitar número telefónico (validar), correo (validar) y nombre.

Enfocar la app principalmente en la practicidad del negocio compra/venta, después escalar con funcionalidades extras.

Que la app sea amigable con el hardware de los dispositivos.

Fotos de productos deben ser hechos por el vendedor y ser actuales??

Implementar un costo adicional de la plataforma a los productos que publique el vendedor en el valor final.

Funciones de filtración, revisar productos, procesos (página web).

Ignorar delivery.

Solo intermediario.

Preguntas: opcional.